

자격 종목	시행일
건설안전기사	2023년 2회 필기

※ 본 문제는 수험자의 기억을 바탕으로 하여 복원한 문제이므로 실제와 다를 수 있음을 미리 알려드립니다.

제1과목: 산업안전관리론

1. 다음 중 산업안전보건법령상 산업안전보건위원회의 심의·의결사항으로 볼 수 없는 것은?

- ① 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항
- ② 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항
- ③ 재해자에 관한 치료 및 재해보상에 관한 사항
- ④ 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항

2. 다음 중 재해사례연구의 진행단계를 올바르게 나열한 것은?

- ① 재해 상황의 파악 → 사실의 확인 → 문제점의 발견 → 문제점의 결정 → 대책의 수립
- ② 사실의 확인 → 재해 상황의 파악 → 문제점의 발견 → 문제점의 결정 → 대책의 수립
- ③ 문제점의 발견 → 재해 상황이 파악 → 사실의 확인 → 문제점의 결정 → 대책의 수립
- ④ 문제점의 발견 → 문제점의 결정 → 재해 상황의 파악 → 사실의 확인 → 대책의 수립

3. 다음 설명에 해당하는 재해의 통계적 원인분석 방법은?

2개 이상의 문제 관계를 분석하는데 사용하는 것으로 데이터를 집계하고, 표로 표시하여 요인별 결과내역을 교차한 그림을 작성, 분석하는 방법

- ① 파레토도(pareto diagram)
- ② 특성 요인도(cause and effect diagram)
- ③ 관리도(control diagram)
- ④ 크로스도(cross diagram)

4. 다음 중 산업안전보건법에 따라 지방고용노동관서의 장이 안전관리자를 정수 이상 증원하거나 교체하여 임명할 것을 명령할 수 있는 경우는?

- ① 해당 사업장의 연간재해율이 같은 업종의 평균재해율의 3배인 경우
- ② 중대재해가 연간 2건 발생한 경우
- ③ 안전관리자가 질병의 사유로 1개월 동안 직무를 수행할 수 없게 된 경우
- ④ 안전관리자가 기타 사유로 60일 동안 직무를 수행할 수 없게 된 경우

5. 재해발생의 원인 중 간접 원인에 해당되지 않는 것은?

- ① 기술적 원인
- ② 불안정한 상태
- ③ 관리적 원인
- ④ 교육적 원인

6. 사고의 용어 중 Near Accident에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 사고가 일어나더라도 손실을 수반하지 않는 경우
- ② 사고가 일어날 경우 인적재해가 발생하는 경우
- ③ 사고가 일어날 경우 물적재해가 발생하는 경우
- ④ 사고가 일어나더라도 일정 비용 이하의 손실만 수반하는 경우

7. 위험예지훈련 4라운드 기법 진행방법 중 본질추구는 몇 라운드에 해당되는가?

- ① 제1라운드 ② 제2라운드
- ③ 제3라운드 ④ 제4라운드

8. 재해예방의 4원칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 재해발생에는 반드시 손실을 수반한다.
- ② 재해의 발생은 반드시 그 원인이 존재한다.
- ③ 재해예방을 위한 가능한 안전대책은 반드시 존재한다.
- ④ 재해는 원칙적으로 원인만 제거되면 예방이 가능하다.

19. 100인 이하의 소규모 사업장에 적합한 안전보건관리 조직의 형태는?

- ① 라인(Line)형
- ② 스태프(Staff)형
- ③ 라운드(Round)형
- ④ 라인-스태프(Line-Staff)의 복합형

20. 버드(Frank Bird)의 새로운 도미노 이론으로 연결이 옳은 것은?

- ① 제어의 부족 → 기본 원인 → 직접 원인 → 사고 → 상해
- ② 관리구조 → 작전적 에러 → 전술적 에러 → 사고 → 상해
- ③ 유전과 환경 → 인간의 결함 → 불안정한 행동 및 상태 → 재해 → 상해
- ④ 유전적 요인 및 사회적 환경 → 개인적 결함 → 불안정한 행동 및 상태 → 사고 → 상해

제2과목: 산업심리 및 교육

21. 호손 실험(Hawthorne experiment)의 결과 작업자의 작업능률에 영향을 미치는 주요 원인으로 밝혀진 것은?

- ① 인간관계 ② 작업조건
- ③ 작업환경 ④ 생산기술

22. 기술교육의 진행방법 중 듀이 (John Dewey)의 5단계 사고 과정에 속하지 않는 것은?

- ① 응용시킨다.(Application)
- ② 시사를 받는다.(Suggestion)
- ③ 가설을 설정한다.(Hypothesis)
- ④ 머리로 생각한다.(Intellectualization)

23. 다음 중 직무기술서(job description)에 포함되어야 하는 내용과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 직무의 직종
- ② 수행되는 과업
- ③ 직무수행 방법
- ④ 작업자에게 요구되는 능력

24. 시각 정보 등을 받아들일 때 주의를 기울이면 시선이 집중되는 곳의 정보는 잘 받아들이나 주변부의 정보는 놓치기 쉬운 것은 주의력의 어떤 특성과 관련이 있는가?

- ① 주의의 선택성 ② 주의의 변동성
- ③ 주의의 방향성 ④ 주의의 시분할성

25. 다음 중 인간의 사회 행동에 대한 기본 형태와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 도피 ② 협력
- ③ 대립 ④ 습관

26. 강의법의 장점으로 볼 수 없는 것은?

- ① 강의 시간에 대한 조정이 용이하다.
- ② 학습자의 개성과 능력을 최대화 할 수 있다.
- ③ 난해한 문제에 대하여 평이하게 설명이 가능하다.
- ④ 다수의 인원에서 동시에 많은 지식과 정보의 전달이 가능하다.

27. 심리검사의 구비 요건이 아닌 것은?

- ① 표준화 ② 신뢰성
- ③ 규격화 ④ 타당성

28. 다음 중 데이비스(K. Davis)의 동기부여 이론에서 인간의 “능력(ability)”을 나타내는 것은?

- ① 지식(knowledge)×기능(skill)
- ② 지식(knowledge)×태도(attitude)
- ③ 기능(skill)×상황(situation)
- ④ 상황(situation)×태도(attitude)

29. 피로 단계 중 이상발한, 구갈, 두통, 탈력감이 있고, 특히 관절이나 근육통이 수반되어 신체를 움직이기 귀찮아지는 단계는?

- ① 잠재기 ② 현재기
- ③ 진행기 ④ 축적피로기

30. 다음 중 생체리듬(Biorhythm)의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 지적 리듬 ② 신체 리듬
- ③ 감성 리듬 ④ 신경 리듬

31. 피로의 측정 방법 중 생리학적 측정에 해당하는 것은?

- ① 혈액농도
- ② 동작분석
- ③ 대뇌활동
- ④ 연속반응시간

32. 관리그리드(Managerial Grid)이론에 따른 리더십의 유형 중 과업에는 높은 관심을 보이고 인간관계 유지에는 낮은 관심을 보이는 리더십의 유형은?

- ① 과업형 ② 무기력형
- ③ 이상형 ④ 무관심형

33. 다음 중 성실하며 성공적인 지도자(leader)의 공통적인 소유 속성과 거리가 먼 것은?

- ① 강력한 조직능력
- ② 실패에 대한 자신감
- ③ 뛰어난 업무수행능력
- ④ 자신 및 상사에 대한 긍정적인 태도

34. 안전교육의 내용을 지식교육, 기능교육 및 태도교육 순서로 구분하여 맞게 나열한 것은?

- ① 시청각 교육 - 안전작업 동작지도 - 현장실습 교육
- ② 현장실습 교육 - 안전작업 동작지도 - 시청각 교육
- ③ 안전작업 동작지도 - 시청각 교육 - 현장실습 교육
- ④ 시청각 교육 - 현장실습 교육 - 안전작업 동작지도

35. 신호등이 녹색에서 적색으로 바뀌어도 차가 움직이기까지 아직 시간이 있다고 생각하여 건널목을 건넌 경우 이는 어떠한 부주의에 속하는가?

- ① 억측판단
- ② 의식의 우회
- ③ 생략행위
- ④ 의식수준의 저하

36. 안전·보건교육의 목적이 아닌 것은?

- ① 행동의 안전화
- ② 작업환경의 안전화
- ③ 의식의 안전화
- ④ 노무관리의 적정화

37. 다음 중 프로그램 학습법(Programmed self-instruction method)의 장점이 아닌 것은?

- ① 학습자의 사회성을 높이는데 유리하다.
- ② 한 강사가 많은 수의 학습자를 지도할 수 있다.
- ③ 지능, 학습적성, 학습속도 등 개인차를 충분히 고려할 수 있다.
- ④ 매 반응마다 피드백이 주어지기 때문에 학습자가 흥미를 갖는다.

38. 허츠버그(Herzberg)의 2요인 이론 중 동기요인(motivator)에 해당하지 않는 것은?

- ① 성취 ② 작업조건
- ③ 인정 ④ 작업자체

39. 시간 연구를 통해서 근로자들에게 차별성과급제를 적용하면 효율적이라고 주장한 과학적 관리법의 창시자는?

- ① 게젤(A.L.Gesell)
- ② 테일러(F.Taylor)
- ③ 웨슬리(D.Wechsler)
- ④ 샤인(Edgar H. Schein)

40. 교육심리학에 있어 일반적으로 기억 과정의 순서를 나열한 것으로 맞는 것은?

- ① 파지 → 재생 →재인 → 기명
- ② 파지 → 재생 → 기명 →재인
- ③ 기명 → 파지 → 재생 →재인
- ④ 기명 → 파지 →재인 → 재생

제3과목: 인간공학 및 시스템안전공학

41. 반사형 없이 모든 방향으로 빛을 발하는 점광원에서 5m 떨어진 곳의 조도가 120lux 라면 2m 떨어진 곳의 조도는?

- ① 150lux ② 192.2lux
- ③ 750lux ④ 3,000lux

42. 결함수분석법에서 특정 조합의 기본사상들이 모두 결함으로 발생하였을 때 시스템의 고장사상을 일으키는 기본사상의 집합을 무엇이라 하는가?

- ① Cut sets ② Path sets
③ Minimal cut sets ④ Minimal path sets

43. 평균고장시간이 4×10^8 시간인 요소 4개가 직렬체계를 이루고 있을 때 이 체계의 수명은 몇 시간인가?

- ① 1×10^8 ② 4×10^8
③ 8×10^8 ④ 16×10^8

44. 건구온도 30°C , 습구온도 35°C 일 때의 옥스포드(Oxford) 지수는 얼마인가?

- ① 20.75°C ② 24.58°C
③ 32.78°C ④ 34.25°C

45. 다음 중 시스템 안전계획(SSPP, System Safety Program Plan)에 포함되어야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 안전조직
② 안전성의 평가
③ 안전자료의 수집과 갱신
④ 시스템의 신뢰성 분석비용

46. 다음 중 청각적 표시장치의 설계에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 신호를 멀리 보내고자 할 때에는 낮은 주파수를 사용하는 것이 바람직하다.
② 배경 소음의 주파수와 다른 주파수의 신호를 사용하는 것이 바람직하다.
③ 신호가 장애물을 돌아가야 할 때에는 높은 주파수를 사용하는 것이 바람직하다.
④ 경보는 청취자에게 위급 상황에 대한 정보를 제공하는 것이 바람직하다.

47. 인간이 현존하는 기계를 능가하는 기능이 아닌 것은? (단, 인공지능은 제외한다.)

- ① 원칙을 적용하여 다양한 문제를 해결한다.
② 관찰을 통해서 특수화하고 연역적으로 추리한다.
③ 주위의 이상하거나 예기치 못한 사건들을 감지한다.
④ 어떤 운용방법이 실패할 경우 새로운 다른 방법을 선택할 수 있다.

48. 다음 중 인간공학을 나타내는 용어로 적절하지 않은 것은?

- ① human factors
② ergonomics
③ human engineering
④ customize engineering

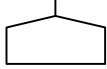
49. 50 phon의 기준음을 들려준 후 70 phon의 소리를 듣는다면 작업자는 주관적으로 몇 배의 소리로 인식하는가?

- ① 1.4배 ② 2배
③ 3배 ④ 4배

50. 인체 계측 중 운전 또는 워드 작업과 같이 인체의 각 부분이 서로 조화를 이루며 움직이는 자세에서의 인체치수를 측정하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 구조적 치수
② 정적 치수
③ 외곽 치수
④ 기능적 치수

51. 다음 중 FTA(Fault Tree Analysis)에 사용되는 논리 기호와 명칭이 올바르게 연결된 것은?

- ①  : 전이기호 ②  : 기본사상
③  : 통상사상 ④  : 결함사상

52. 다음 중 통화이해도를 측정하는 지표로서, 각 옥타브(octave)대의 음성과 잡음의 데시벨(dB)값에 가중치를 곱하여 합계를 구하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 이해도 점수 ② 통화 간섭 수준
③ 소음 기준 곡선 ④ 명료도 지수

53. Swain과 Guttman에 의해 분류된 휴먼에러 중 독립 행동에 관한 분류에 해당하지 않는 것은?

- ① omission error ② extraneous error
③ commission error ④ command error

54. 프레스에 설치된 안전장치의 수명은 지수분포를 따르며 평균수명은 100시간이다. 새로 구입한 안정장치가 50시간 동안 고장 없이 작동할 확률(A)과 이미 100시간을 사용한 안전장치가 앞으로 100시간 이상 견딜 확률(B)은 약 얼마인가?

- ① A : 0.606, B : 0.368
- ② A : 0.606, B : 0.606
- ③ A : 0.368, B : 0.606
- ④ A : 0.368, B : 0.368

55. 산업안전보건법에 따라 유해위험방지계획서의 제출대상사업은 해당 사업으로서 전기 계약용량이 얼마 이상인 사업을 말하는가?

- ① 150kW ② 200kW
- ③ 300kW ④ 500kW

56. 양립성의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 기능 양립성 ② 운동 양립성
- ③ 공간 양립성 ④ 개념 양립성

57. FMEA에서 고장의 발생확률 β 가 다음 값의 범위일 경우 고장의 영향으로 옳은 것은?

$$[0.10 \leq \beta < 1.00]$$

- ① 손실의 영향이 없음
- ② 실제 손실이 발생됨
- ③ 손실 발생의 가능성이 있음
- ④ 실제 손실이 예상됨

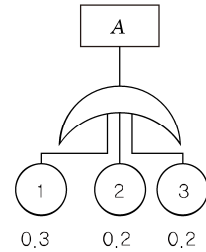
58. 다음 중 동작 경제 원칙의 구성이 아닌 것은?

- ① 신체사용에 관한 원칙
- ② 작업장 배치에 관한 원칙
- ③ 사용자 요구 조건에 관한 원칙
- ④ 공구 및 설비 디자인에 관한 원칙

59. 다음 중 4지선다형 문제의 정보량을 계산하면 얼마가 되겠는가?

- ① 1 bit ② 2 bit
- ③ 3 bit ④ 4 bit

60. 다음의 FT도에서 사상 A의 발생 확률 값은?



- ① 게이트 기호가 OR이므로 0.012
- ② 게이트 기호가 AND이므로 0.012
- ③ 게이트 기호가 OR이므로 0.552
- ④ 게이트 기호가 AND이므로 0.552

제4과목: 건설시공학

61. 흙막이 지지공법 중 수평버팀대 공법의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가설구조물이 적어 중장비작업이나 토량제거작업의 능률이 좋다.
- ② 토질에 대해 영향을 적게 받는다.
- ③ 인근 대지로 공사범위가 넘어가지 않는다.
- ④ 고저차가 크거나 상이한 구조인 경우 균형을 잡기 어렵다.

62. 네트워크 공정표에 사용되는 용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 크리티컬 패스(Critical path): 개시 결합점에서 종료 결합점에 이르는 가장 긴 경로
- ② 더미(Dummy): 결합점이 가지는 여유시간
- ③ 플로트(Float): 작업의 여유시간
- ④ 디펜던트 플로트(Dependent Float) : 후속작업의 토달 플로트에 영향을 주는 플로트

63. 거푸집의 강도 및 강성에 대한 구조계산 시 고려할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 동바리 자중
- ② 작업 하중
- ③ 콘크리트 측압
- ④ 콘크리트 자중

64. 기계를 설치한 지반보다 낮은 장소, 넓은 범위의 굴착이 가능하며 주로 수로, 골재채취용으로 많이 사용되는 토공사용 굴착기계는?

- ① 모터 그레이더
- ② 파워쇼벨
- ③ 클램셸
- ④ 드래그 라인

65. 사질지반일 경우 지반 저부에서 상부를 향하여 흐르는 물의 압력이 모래의 자중 이상으로 되면 모래입자가 심하게 교란되는 현상은?

- ① 파이핑(piping) ② 보링(boring)
- ③ 보일링(boiling) ④ 히빙(heaving)

66. 아파트, 지하철공사, 고속도로공사 등 대규모공사에서 지역별로 공사를 구분하여 발주하는 도급방식은?

- ① 전문공사별 분할도급
- ② 공구별 분할도급
- ③ 공정별 분할도급
- ④ 직종별, 공정별 분할도급

67. 벽돌공사에서 직교하는 벽돌벽의 한편을 나중쌓기로 할 때에는 그 부분에 벽돌물림 자리를 벽돌 한켜 걸름으로 어느 정도 들여쌓는가?

- ① 1/8B ② 1/4B
- ③ 1/2B ④ 1B

68. 지반조사의 방법에 해당되지 않는 것은?

- ① 보링(Boring)
- ② 사운딩(Sounding)
- ③ 언더피닝(Under pinning)
- ④ 샘플링(Sampling)

69. 철근을 피복하는 이유와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 철근의 순간격 유지
- ② 철근의 좌굴방지
- ③ 철근과 콘크리트의 부착응력 확보
- ④ 화재, 중성화 등으로부터 철근 보호

70. 갱폼(Gang Form)의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 조립, 분해없이 설치와 탈형만 함에 따라 인력절감이 가능하다.
- ② 콘크리트 이음부위(joint) 감소로 마감이 단순해지고 비용이 절감된다.
- ③ 경량으로 취급이 용이하다.
- ④ 제작장소 및 해체 후 보관장소가 필요하다.

71. 철골공사에서 부재의 용접접합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 불량용접 검사가 매우 쉽다.
- ② 기후나 기온에 따라 영향을 받는다.
- ③ 단면결손이 없어 이음효율이 높다.
- ④ 무소음, 무진동 방법이다.

72. 콘크리트의 재료로 사용되는 골재에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 골재는 밀도가 크고, 내구성이 커서 풍화가 잘 되지 않아야 한다.
- ② 콘크리트나 모르타르를 만들 때 물, 시멘트와 함께 혼합하는 모래, 자갈 및 부순돌 기타 유사한 재료를 골재라고 한다.
- ③ 콘크리트 중 골재가 차지하는 용적은 절대용적으로 50%를 넘지 않도록 한다.
- ④ 일반적으로 골재의 강도는 시멘트 페이스트 강도 이상이 되어야 한다.

73. ALC의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 흡수율이 낮은 편이며, 동해에 대해 방수·방습처리가 불필요하다.
- ② 열전도율은 보통콘크리트의 약 1/10 정도로 단열성의 우수하다.
- ③ 건조수축률이 작으므로 균열 발생이 적다.
- ④ 경량으로 인력에 의한 취급이 가능하고, 필요에 따라 현장에서 절단 및 가공이 용이하다.

74. 보강콘크리트 블록조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 블록은 살두께가 두꺼운 쪽을 위로 하여 쌓는다.
- ② 보강블록은 모르타르, 콘크리트 사춤이 용이하도록 원칙적으로 막힌줄눈 쌓기로 한다.
- ③ 블록 1일 쌓기 높이는 6~7켜 이하로 한다.
- ④ 2층 건축물인 경우 세로근은 원칙으로 기초 테두리보에서 윗층의 테두리보까지 잇지 않게 배근한다.

75. 일반적으로 사질지반의 지하수위를 낮추기 위해 이용하는 것으로 펌프를 통해 강제로 지하수를 뽑아내는 공법은?

- ① 웰포인트 공법 ② 샌드드레인 공법
③ 치환 공법 ④ 주입 공법

76. 토류구조물의 각 부재와 인근 구조물의 각 지점 등의 응력변화를 측정하여 이상변형을 파악하는 계측기는?

- ① 경사계(inclino meter)
② 변형률계(strain gauge)
③ 간극수압계(piezometer)
④ 진동측정계(vibro meter)

77. 원가구성 항목 중 직접공사비에 속하지 않는 것은?

- ① 외주비 ② 노무비
③ 경비 ④ 일반관리비

78. 철골구조의 중 베이스 플레이트를 완전 밀착시키기 위한 기초상부고름질법에 속하지 않는 것은?

- ① 고정매입법
② 전면바름법
③ 나중채워넣기중심바름법
④ 나중채워넣기법

79. 순환수와 함께 지반을 굴착하고 배출시키면서 공 내에 철근망을 삽입, 콘크리트를 타설하여 말뚝기초를 형성하는 현장타설 말뚝공법은?

- ① S.I.P(Soil Injected Pile)
② D.R.A(Double Rod Auger)
③ R.C.D(Reverse Circulation Drill)
④ S.I.G(Super Injection Grouting)

80. 다음 기초의 종류 중 기초슬래브의 형식에 따른 분류가 아닌 것은?

- ① 직접기초 ② 복합기초
③ 독립기초 ④ 줄기초

제5과목: 건설재료학

81. 콘크리트에 발생하는 크리프에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시멘트 페이스트가 물을수록 크리프는 크다.
② 작용응력이 클수록 크리프는 크다.
③ 재하재령이 느릴수록 크리프는 크다.
④ 물시멘트비가 클수록 크리프는 크다.

82. 미장공사의 바탕조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 미장층보다 강도는 크지만 강성은 작을 것
② 미장층과 유해한 화학반응을 하지 않을 것
③ 미장층의 경화, 건조에 지장을 주지 않을 것
④ 미장층의 시공에 적합한 흡수성을 가질 것

83. 콘크리트 다짐바닥, 콘크리트 도로포장의 균열방지를 위해 사용되는 것은?

- ① PC강선
② 펀칭메탈(punching metal)
③ 와이어메시(wire mesh)
④ 코너비드(corner bead)

84. 다음 점토제품 중 소성온도가 가장 높고 소지의 흡수성이 가장 작은 것은?

- ① 토기 ② 도기
③ 자기 ④ 석기

85. 도장공사에 사용되는 유성도료에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 아마인유 등의 건조성 지방유를 가열 연화시켜 건조제를 첨가한 것을 보일유라 한다.
② 보일유와 안료를 혼합한 것이 유성페인트이다.
③ 유성페인트는 내알칼리성이 우수하다.
④ 유성페인트는 내후성이 우수하다.

86. 보통 F.R.P 판이라고 하며, 내외장재, 가구재 등으로 사용되며 구조재로도 사용가능한 것은?

- ① 아크릴판 ② 강화 폴리에스테르판
③ 페놀수지판 ④ 경질염화비닐판

87. 아스팔트 루핑의 생산에 사용되는 아스팔트는?

- ① 록 아스팔트 ② 유제 아스팔트
③ 컷백 아스팔트 ④ 블로운 아스팔트

88. 금속재료의 일반적 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 강도와 탄성계수가 크다.
② 경도 및 내마모성이 크다.
③ 열전도율이 작고 부식성이 크다.
④ 비중이 큰 편이다.

89. 합성수지계 접착제 중 내수성이 가장 좋지 않은 접착제는?

- ① 에폭시수지 접착제
② 초산비닐수지 접착제
③ 멜라민수지 접착제
④ 요소수지 접착제

90. 시멘트의 성질에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 포틀랜드시멘트의 3가지 주요 성분은 실리카(SiO_2), 알루미늄(Al_2O_3), 석회(CaO)이다.
② 시멘트는 응결경화 시 수축성 균열이 생겨 변형이 일어난다.
③ 슬래그의 함유량이 많은 고로시멘트는 수화열의 발생량이 많다.
④ 시멘트의 응결 및 강도 증진은 분말도가 클수록 빨라진다.

91. 다음 중 강(鋼)의 열처리와 관계없는 용어는?

- ① 불림 ② 담금질
③ 단조 ④ 뜨임

92. 내구성 및 강도가 크고 외관이 수려하나 함유광물의 열팽창계수가 달라 내화성이 약한 석재로 외장, 내장, 구조재, 도로포장재, 콘크리트 골재 등에 사용되는 것은?

- ① 응회암 ② 화강암
③ 화산암 ④ 대리석

93. 적외선을 반사하는 도막을 코팅하여 반사율을 낮춘 고단열 유리로 일반적으로 복층유리로 제조되는 것은?

- ① 로이(LOW-E)유리 ② 망입유리
③ 강화유리 ④ 배강도유리

94. 내열성이 크고 발수성을 나타내어 방수제로 쓰이며 저온에서도 탄성이 있어 gasket, packing의 원료로 쓰이는 합성수지는?

- ① 폴리에스테르수지 ② 실리콘수지
③ 에폭시수지 ④ 페놀수지

95. 실리카 시멘트에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 불리당이 감소하고, 워커빌리티를 증가시킨다.
② 초기강도는 크나 장기강도가 작다.
③ 건조수축은 약간 증대하지만 화학저항성 및 내수, 내해수성이 우수하다.
④ 알칼리골재반응에 의한 팽창의 저지에 유효하다.

96. 목재의 결점에 해당되지 않는 것은?

- ① 웅이 ② 수심
③ 껍질박이 ④ 지선

97. 골재의 함수상태에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 유효흡수량이란 절건상태와 기건상태의 골재내에 함유된 수량의 차를 말한다.
② 함수량이란 습윤상태의 골재의 내외에 함유하는 전체 수량을 말한다.
③ 흡수량이란 표면건조 내부포수상태의 골재 중에 포함하는 수량을 말한다.
④ 표면수량이란 함수량과 흡수량의 차를 말한다.

98. 미장재료의 경화에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 회반죽은 공기 중의 탄산가스와의 화학반응으로 경화한다.
② 이수석고($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)는 물을 첨가해도 경화하지 않는다.
③ 돌로마이트 플라스터는 물과의 화학반응으로 경화한다.
④ 시멘트 모르타르는 물과의 화학반응으로 경화한다.

109. 최고 51m 높이의 강관비계를 세우려고 한다. 지상에 서 몇 m까지의 비계기둥을 2본으로 묶어 세워야 하는가?

- ① 10m ② 20m
- ③ 31m ④ 51m

110. 차량계 하역운반기계등에 화물을 적재하는 경우에 준수해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 하중이 한쪽으로 치우치도록 하여 공간상 효율적으로 적재할 것
- ② 구내운반차 또는 화물자동차의 경우 화물의 붕괴 또는 낙하에 의한 위험을 방지하기 위하여 화물에 로프를 거는 등 필요한 조치를 할 것
- ③ 운전자의 시야를 가리지 않도록 화물을 적재할 것
- ④ 화물을 적재하는 경우 최대적재량을 초과하지 않을 것

111. 가설통로를 설치할 때 준수하여야 할 사항에 관한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 건설공사에 사용하는 높이 8m 이상의 비계다리에는 7m 이내마다 계단참을 설치한다.
- ② 경사가 15°를 초과하는 때에는 미끄러지지 않는 구조로 한다.
- ③ 추락의 위험이 있는 곳에는 안전난간을 설치한다.
- ④ 수직갱에 가설된 통로의 길이가 10m 이상인 때에는 8m 이내마다 계단참을 설치한다.

112. 강관틀비계의 벽이음에 대한 조립간격 기준으로 옳은 것은? (단, 높이가 5m 미만인 경우 제외)

- ① 수직방향 5m, 수평방향 5m 이내
- ② 수직방향 6m, 수평방향 6m 이내
- ③ 수직방향 6m, 수평방향 8m 이내
- ④ 수직방향 8m, 수평방향 6m 이내

113. 말비계를 조립하여 사용할 때에 준수하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 말비계의 높이가 2m를 초과할 경우에는 작업발판의 폭을 30cm 이상으로 할 것
- ② 지주부재와 수평면과의 기울기는 75°이하로 할 것
- ③ 지주부재의 하단에는 미끄럼 방지장치를 할 것
- ④ 지주부재와 지주부재 사이를 고정시키는 보조부재를 설치할 것

114. 연약지반에서 발생하는 히빙(Heaving)현상에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 저면에 액상화 현상이 나타난다.
- ② 배면의 토사가 붕괴된다.
- ③ 지보공이 파괴된다.
- ④ 굴착저면이 솟아오른다.

115. 옥외에 설치되어 있는 주행 크레인 순간풍속이 얼마 이상일 때 이탈방지장치를 작동시키는 등 이탈을 방지하기 위한 조치를 해야 하는가?

- ① 순간풍속이 매초 당 5m 초과시
- ② 순간풍속이 매초 당 10m 초과시
- ③ 순간풍속이 매초 당 20m 초과시
- ④ 순간풍속이 매초 당 30m 초과시

116. 흙속의 전단응력을 증대시키는 원인에 해당하지 않는 것은?

- ① 자연 또는 인공에 의한 지하공동의 형성
- ② 함수비의 감소에 따른 흙의 단위체적 중량의 감소
- ③ 지진, 폭파에 의한 진동 발생
- ④ 균열내에 작용하는 수압증가

117. 건설업의 산업안전보건관리비 사용항목에 해당되지 않는 것은?

- ① 안전시설비
- ② 근로자 건강관리비
- ③ 운반기계 수리비
- ④ 안전진단비

118. 콘크리트 타설작업의 안전대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 작업 시작전 거푸집동바리 등의 변형, 변위 및 지반침하 유무를 점검한다.
- ② 작업 중 감시자를 배치하여 거푸집동바리 등의 변형, 변위 유무를 확인한다.
- ③ 슬래브콘크리트 타설은 한쪽부터 순차적으로 타설하여 붕괴 재해를 방지해야 한다.
- ④ 설계도서상 콘크리트 양생기간을 준수하여 거푸집동바리 등을 해체한다.

119. 터널 지보공을 설치한 때 수시 점검하여 이상을 발견 시 즉시 보강하거나 보수해야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 부재의 손상 . 변형 . 부식 . 변위 . 탈락의 유무 및 상태
- ② 부재의 긴압의 정도
- ③ 부재의 접속부 및 교차부의 상태
- ④ 경보장치의 작동 상태

120. 다음 설명에서 제시된 산업안전보건법에서 말하는 고용노동부령으로 정하는 공사에 해당하지 않는 것은?

건설업 중 고용노동부령으로 정하는 공사를 착공하려는 사업주는 고용노동부령으로 정하는 자격을 갖춘 자의 의견을 들은 후 이 법 또는 이 법에 따른 명령에서 정하는 유해.위험방지계획서를 작성하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 고용노동부장관에게 제출하여야 한다.

- ① 지상높이가 31m 인 건축물의 건설 . 개조 또는 해체
- ② 최대 지간길이가 50m 인 교량 건설 등의 공사
- ③ 깊이가 8m 인 굴착공사
- ④ 터널 건설공사

※ 본 문제는 수험자의 기억을 바탕으로 하여 복원한 문제이므로 실제와 다를 수 있음을 미리 알려드립니다.

2023년 건설안전기사 2회 필기 CBT 복원									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	④	①	②	①	②	①	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	④	②	④	③	①	①	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	④	①	④	②	③	①	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	②	④	①	④	①	②	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	①	④	④	③	②	④	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	④	①	③	①	④	③	②	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	①	④	③	②	②	③	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	①	②	①	②	④	①	③	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	①	③	③	③	②	④	③	②	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	②	①	②	②	②	①	③	①	④
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
①	①	①	①	③	③	①	②	②	①
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
④	③	①	①	④	②	③	③	④	③